HOTRON

HR-Robus

INSTRUKCJA

POLSKI

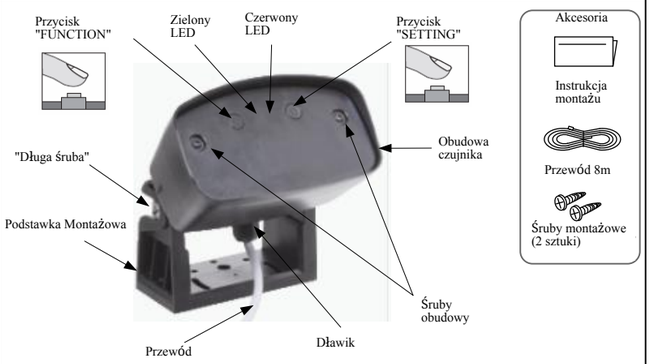
COMPLIED STANDARDS
Directive 2014/53/EU, device class 1
Harmonized standards EN 62311,
EN 60950-1, EN 301489-1,
EN 301489-3, EN 300440-2

WARNING Zlekceważenie tego symbolu może prowadzić do poważnych urazów bądź zgonu

CAUTION Zlekceważenie tego symbolu może prowadzić do urazów bądź szkód materialnych

Note Należy zwrócić szczególną uwagę gdy pojawia się ten symbol

1. Opis

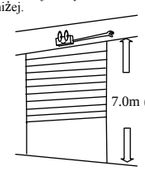


2. Dane techniczne

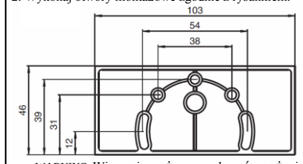
Nazwa Modelu	HR Robus
Metoda Detekcji	Mikrofale
Wysokość montażu	Max 7m
Napięcie Zasilania	12-36 [VDC] 12-28[VAC]
Pobór Mocy	< 1W
Prąd Spoczynkowy	< 50mA przy 24VDC
Zakres ustawienia czujnika	Góra/Dół ± 90° skok o 15°
	Prawo/Lewo ±18°
Obszar detekcji	7m [równoległe] x 7m[prostopadłe] przy montażu na 5m i kącie 45°
	5m [równoległe] x 8m[prostopadłe] przy montażu na 7m i kącie 45°
Częstotliwość Pracy	24.150 - 24.250 GHz
Wyjścia	2x przekaźnik NO lub NC, napięcie max 48VDC lub 48VAC
Czas załączenia przekaźnika	0.5-300 sekund, programowalny
Temperatura Pracy	od -20°C do +60°C
Wilgotność Powietrza	Max 90%
Klasa IP	IP67
Materiał Obudowy	Poljwęglan
Waga	320g (bez przewodu), 650g (z przewodem)
Wymiary	136mm(długość) x 131mm(szerokość) x 73mm(wysokość)

3. Montaż i podłączenie

1. Zamontuj na wysokości 7m lub niżej.

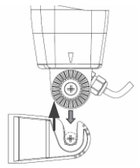


2. Wykonaj otwory montażowe zgodnie z rysunkiem.

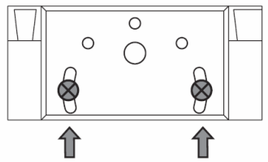


WARNING Wiercenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Należy uważać na przewody w ścianach.

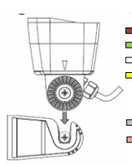
3. Poluzuj "długą śrubę" i oddziel sensor od podstawki montażowej (nie trzeba wyjmować "długiej śruby").



4. Zamontuj podstawkę montażową za pomocą dołączonych do zestawu śrub montażowych.



5. Połącz czujnik z podstawką. Ustaw żądany kąt. Zablokuj "długą śrubą". Podłącz przewody.

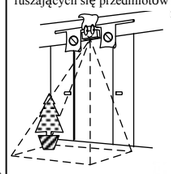


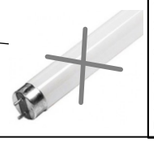
Zasilanie / Przekaźnik wykrycia pojazdu
① Zasilanie AC/DC (brązowy)
② Zasilanie AC/DC (zielony)
③ Wyjście przekaźnikowe (biały)
④ Wyjście przekaźnikowe (żółty)

Przekaźnik wykrycia człowieka
① Wyjście przekaźnikowe (szary)
② Wyjście przekaźnikowe (różowy)

WARNING Nie właściwe napięcie może uszkodzić czujnik bądź spowodować porażenie prące elektrycznym

6. Upewnij się że w obszarze detekcji nie ma ruszających się przedmiotów ani lamp fluorescencyjnych.





7. Podłącz zasilanie. LED czer. i ziel. migają przez około 10s w tym czasie włącza się czujnik. Następnie można przystąpić do konfiguracji czujnika.

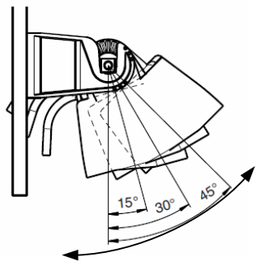
4. Wskaźniki LED

Zielony/czerwony migają	Czujnik się włącza
Zielony	Stan spoczynku / Brak detekcji
Zielony miga szybko	Aktywowano przekaźnik obecności człowieka
Czerwony miga szybko	Aktywowano przekaźnik obecności pojazdu
Ziel./Czer. migają szybko	Aktywowano oba przekaźniki

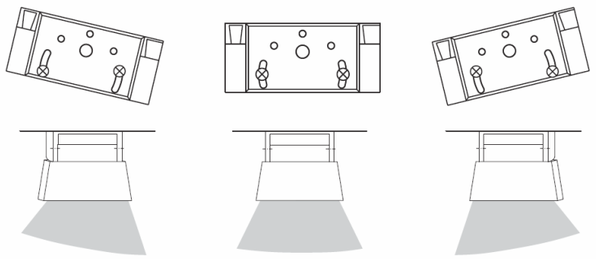
Ilość czerwonych wolnych błysków po której następuje dana liczba zielonych wolnych błysków wskazuje kolejno numer funkcji i ustawienie danej funkcji, w trybie programowania za pomocą przycisków na panelu czujnika.

5. Dostosowanie obszaru detekcji

1. Kiedy "długa śruba" jest poluzowana, czujnik może być przestawiany góra/dół co 15° aby ustawić żądany obszar detekcji. Dokręć "długą śrubę" kiedy osiągniesz odpowiedni kąt.



2. Podstawka montażowa może być zamontowana pod kątem aby skupić obszar detekcji do prawej lub lewej strony wedle potrzeb.



6. Programowanie czujnika

HR-Robus może być programowany za pomocą przycisków "FUNCTION" oraz "SETTING" znajdujących się z przodu czujnika.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "FUNCTION" nie krócej niż 2s aby wejść w tryb programowania.

W trybie programowania ilość wolnych błysków czerwonego LED-a wskazuje na numer funkcji, do wyboru od 1 do 9, tabela w sekcji 8 zawiera nazwy funkcji z odpowiadającymi im numerami. Ilość wolnych błysków zielonego LED-a podaje obecne ustawienie dla danej funkcji.

Na przykład jeden wolny czerwony błysk wskazuje na funkcję "Obszar detekcji", sześć wolnych zielonych błysków podaje obecne ustawienie czułości na 6 w skali od 1 do 10.

Naciskaj przycisk "FUNCTION" aby wejść w funkcję którą chciałbyś zmienić. Następnie używając przycisku "SETTING" zmień ustawienie wcześniej wybranej funkcji. Na koniec policz ilość zielonych błysków aby potwierdzić że zostało wybrane odpowiednie ustawienie.

Za każdym razem gdy przycisk "SETTING" jest naciskany, zmiana ustawienia jest przechowywana automatycznie, zapis następuje po wyjściu z trybu programowania.

Aby opuścić tryb programowania należy nacisnąć i przytrzymać przycisk "FUNCTION" nie krócej niż 2s.

7. Przykładowe programowanie

Zmiana czasu załączenia przekaźnika z 1s na 5s.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "FUNCTION" nie krócej niżj 2s aby wejść w tryb programowania.

2. Obecna funkcja(czerwony LED) i jej ustawienie(zielony LED) są przedstawione jako sekwencja czerwonych i zielonych błysków. Na przykład 1xCzerwony oraz następujące po nim 8xZielony wskazują na funkcję "Obszar detekcji" a jej ustawienie to 8.

3. Naciśnij przycisk "FUNCTION" pięć razy aby wybrać funkcję "Czas Załączenia Przekaźnika" Czerwony LED powinien teraz błyskać sześć razy, ilość błysków zielonego LEDa wskazuje na obecne ustawienie funkcji "Czas Załączenia Przekaźnika". Na przykład dwa zielone błyski oznaczają ustawienie funkcji "Czas Załączenia Przekaźnika" równe 1s.

4. Aby zmienić "Czas Załączenia Przekaźnika" z 1s na 5s naciśnij przycisk "SETTING" cztery razy.

5. Sześć czerwonych błysków po których następuje sześć zielonych błysków oznacza że funkcja "Czas Załączenia Przekaźnika" jest ustawiona na 5s.

6. Aby opuścić tryb programowania i zapisać zmiany należy nacisnąć i przytrzymać przycisk "FUNCTION" nie krócej niż 2s.

HR-Robus został zaprojektowany aby rozróżniać ludzi i pojazdy. Rozróżnianie to jest zależne od ustawień następujących funkcji "Detekcja pojazdu", "Detekcja człowieka" oraz "Czas reakcji"

Aby włączać i wyłączać tryb programowania należy nacisnąć i przytrzymać przycisk "FUNCTION" nie krócej niż przez 2s.

☆ Ustawienia fabryczne.

Po zmianie ustawień czujnika przetestuj jego zachowanie i reakcję na zmiany.

8. Programowanie z użyciem przycisków na czujniku

	FUNKCJE Ilość czerwonych błysków określa numer funkcji	USTAWIENIA Ilość zielonych błysków określa ustawienie dla danej funkcji	OPIS	ZALECANE USTAWIENIA	Możliwość ustawienia za pomocą pilota
1	Obszar detekcji	1. Najmniejszy obszar 2. 3. 4. 5. 6. ☆ 7. 8. 9. 10. Największy obszar	Zmniejsza bądź zwiększa obszar detekcji		✓
2	Detekcja pojazdu	1. Niska 2. Średnia ☆ 3. Wysoka			✓
3	Detekcja człowieka	1. Min ☆ . ... 7. Max	Dla ustawienia 1, opcja tłumienia detekcji przejścia poprzecznego jest wyłączona. Dla ustawień 2-7, opcja tłumienia detekcji przejścia poprzecznego jest włączona		✓
4	Przekaźnik wykrycia pojazdu	1. Pojazd naprzód ☆ 2. Pojazd w tył 3. Pojazd naprzód / w tył 4. Człowiek / Pojazd naprzód 5. Człowiek / Pojazd w tył 6. Człowiek / Pojazd naprzód / w tył	Naprzód - detekcja przy ruchu w stronę czujnika W tył - detekcja przy ruchu od czujnika		✓
5	Przekaźnik wykrycia człowieka	1. Człowiek naprzód ☆ 2. Człowiek w tył 3. Człowiek naprzód / w tył 4. Pojazd naprzód 5. Pojazd w tył 6. Pojazd naprzód / w tył	Naprzód - detekcja przy ruchu w stronę czujnika W tył - detekcja przy ruchu od czujnika		✓
6	Czas załączenia przekaźnika	1 0.5s 2 1s ☆ 3 2s 4 3s 5 4s 6 5s 7 10s 8 15s 9 20s 10 25s 11 30s 12 60s 13 300s	Czas przez który przekaźnik pozostaje aktywny po detekcji.		✓
7	Tryb pracy przekaźnika	1. Tryb N.O. ☆ 2. Tryb N.C.	Tryb N.O. Załącza się po detekcji Tryb N.C. Rozłącza się po detekcji		✓
8	Czas reakcji	1. Szybki 2. Średni ☆ 3. Wolny			✓
9	Adres urządzenia	1. Adres 1 ☆ --- 15. Adres 15	Jeżeli jest kilka urządzeń zamontowanych niedaleko siebie należy nadać tym urządzeniom inne adresy aby pilot do zdalnego programowania (sprzedawany osobno) mógł rozróżnić poszczególne urządzenia		X
	RESET	Naciśnij i przytrzymaj razem przyciski "FUNCTION" i "SETTING" przez około 5 s	Reset czujnika do ustawień fabrycznych. Czerwony i zielony LED migają przez około 10s.		✓

wysokość montażu

Kąt pochylenia czujnika

	15°	30°	45°	>45°
7m	8	4	2	1
5m	6	6	3	1
3.5m	6	5	4	1
2.5m	4	4	4	1

wysokość montażu

Kąt pochylenia czujnika

	15°	30°	45°	>45°
7m	1	2	2	1
5m	1	2	2	2
3.5m	1	2	2	3
2.5m	1	2	2	3

wysokość montażu

Detekcja bez tłumienia przejścia poprzecznego

Kąt pochylenia czujnika

	15°	30°	45°	>45°
7m	1	1	1	1
5m	1	1	1	1
3.5m	1	1	1	1
2.5m	1	1	1	1

Detekcja z tłumieniem przejścia poprzecznego

Kąt pochylenia czujnika

	15°	30°	45°	>45°
7m	4-7	2-7	2-7	2-7
5m	4-7	4-7	4-7	4-7
3.5m	4-7	4-7	6-7	6-7
2.5m	4-7	6-7	6-7	6-7

Przeznaczenie	Ustawienie
Przeznaczony do detekcji ludzi	1. Szybki
Przeznaczony do detekcji pojazdów	2. Średni
Przeznaczony do rozróżniania ludzi i pojazdów	3. Wolny

Programowanie HR-Robus z użyciem pilota Robus-RC

☆ W poniższej tabeli oznacza ustawienia fabryczne

1. Aby wejść w tryb programowania naciśnij na pilocie do zdalnego programowania.
2. Po wejściu w tryb programowania czerwony LED na czujniku miga z częstotliwością 2Hz. Jeżeli został wcześniej ustawiony kod bezpieczeństwa czerwony LED miga z częstotliwością 5Hz oczekując na wprowadzenie cztero cyfrowego kodu bezpieczeństwa. Kiedy poprawny kod zostanie wprowadzony czerwony LED miga z częstotliwością 2Hz.
3. Po wybraniu funkcji za pomocą odpowiadającego jej przycisku na pilocie, czerwony LED na czujniku miga z częstotliwością 5Hz oczekując na wprowadzenie numeru ustawienia dla danej funkcji.
4. Aby zmienić wartość ustawienia dla funkcji wybranej w punkcie "3." użyj przycisków numerycznych lub "+", "-", wartości liczbowe ustawień można sprawdzić w tabeli poniżej. Po zamianie wartości ustawienia zielony LED na czujniku powinien wyemitować taką samą ilość błysków jak liczba którą wskazuje pilot.
5. Obecną wartość ustawienie danej funkcji można sprawdzić za pomocą przycisku "?"
6. Aby opuścić tryb programowania naciśnij przycisk dwukrotnie.

Pierwsze ustawienie czterocyfrowego kodu bezpieczeństwa dla pilota Robus-RC

1. Naciśnij a następnie na pilocie. Czerwony LED powinien migać z częstotliwością 5Hz.
2. Wprowadź dowolny czterocyfrowy kod bezpieczeństwa następnie zapisz go. Czujnik powróci teraz do "Stanu spoczynku", czyli zielony LED świeci się ciągle.
3. Aby wejść w tryb programowania naciśnij na pilocie. Czerwony LED na czujniku miga z częstotliwością 5Hz. wprowadź kod bezpieczeństwa aby odblokować możliwość zmiany ustawień, czerwony LED miga z częstotliwością 2Hz. Jeżeli został wprowadzony niepoprawny kod bezpieczeństwa czujnik opuszcza tryb programowania i powraca do stanu spoczynku, czyli zielony LED świeci się ciągle.
4. Uwaga! Po utracie bądź odłączeniu zasilania czujnik nie wymaga kodu bezpieczeństwa przez 30 min.

Zmiana kodu bezpieczeństwa dla obsługi zdalnej pilotem Robus-RC

1. Będąc w trybie programowania, naciśnij . Czerwony LED miga z częstotliwością 5Hz, czujnik czeka na podanie nowego czterocyfrowego kodu bezpieczeństwa.
2. Wciągu 60 sekund podaj nowy czterocyfrowy kod bezpieczeństwa.

Inne funkcje

1. BLOKOWANIE KONTROLI ZDALNEJ: Będąc w trybie programowania za pomocą pilota. Naciśnij jeden raz przycisk . Czerwony LED miga z częstotliwością 5Hz.
   - Wybierz numer "9" aby zablokować obsługę zdalną. Pilot do zdalnego programowania może być teraz użyty tylko przez 60 sekund od podłączenia zasilania.
   - Wybierz numer "0" aby zdjąć blokadę obsługi zdalnej oraz usunąć kod bezpieczeństwa.

9. Programowanie z użyciem pilota Robus-RC (sprzedawanego osobno)

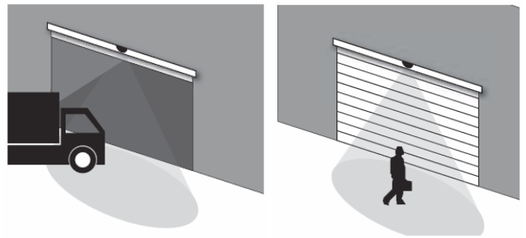
Przyciski funkcji	FUNKCJE	USTAWIENIA	OPIS	USTAWIENIA ZALECANE
	Włączenie kontroli zdalnej		Włączenie kontroli zdalnej rozpoczyna programowanie	
x 2	Wyłączenie kontroli zdalnej		Wyłączenie kontroli zdalnej kończy programowanie	
SENS	Obszar detekcji	0. Najmniejszy obszar detekcji --- 5. Średni obszar detekcji ☆ --- 9. Największy obszar detekcji	Zwiększa lub zmniejsza obszar detekcji.	Kąt pochylenia czujnika wysokość montażu / 15° / 30° / 45° / >45° 7m: 8 / 4 / 2 / 1 5m: 6 / 6 / 3 / 1 3.5m: 6 / 5 / 4 / 1 2.5m: 4 / 4 / 4 / 1
CAR	Detekcja pojazdu	1. Niska 2. Średnia ☆ 3. Wysoka		Kąt pochylenia czujnika wysokość montażu / 15° / 30° / 45° / >45° 7m: 1 / 2 / 2 / 1 5m: 1 / 2 / 2 / 2 3.5m: 1 / 2 / 2 / 3 2.5m: 1 / 2 / 2 / 3
PER	Detekcja człowieka	1 Min ☆ --- 7 Max	Dla ustawienia 1, opcja tłumienia detekcji przejścia poprzecznego jest wyłączona. Dla ustawień 2-7, opcja tłumienia detekcji przejścia poprzecznego jest włączona	Detekcja bez tłumienia przejścia poprzecznego Kąt pochylenia czujnika wysokość montażu / 15° / 30° / 45° / >45° 7m: 1 / 1 / 1 / 1 5m: 1 / 1 / 1 / 1 3.5m: 1 / 1 / 1 / 1 2.5m: 1 / 1 / 1 / 1 Detekcja z tłumienia przejścia poprzecznego Kąt pochylenia czujnika wysokość montażu / 15° / 30° / 45° / >45° 7m: 4-7 / 2-7 / 2-7 / 2-7 5m: 4-7 / 4-7 / 4-7 / 4-7 3.5m: 4-7 / 4-7 / 6-7 / 6-7 2.5m: 4-7 / 6-7 / 6-7 / 6-7
OCAR	Przekaźnik wykrycia pojazdu	1. Pojazd naprzód ☆ 2. Pojazd w tył 3. Pojazd naprzód / w tył 4. Człowiek / Pojazd naprzód 5. Człowiek / Pojazd w tył 6. Człowiek / Pojazd naprzód / w tył	Naprzód - detekcja przy ruchu w stronę czujnika W tył - detekcja przy ruchu od czujnika	
OPER	Przekaźnik wykrycia człowieka	1. Człowiek naprzód ☆ 2. Człowiek w tył 3. Człowiek naprzód / w tył 4. Pojazd naprzód 5. Pojazd w tył 6. Pojazd naprzód / w tył	Naprzód - detekcja przy ruchu w stronę czujnika W tył - detekcja przy przy ruchu od czujnika	
TIME	Czas załączenia przekaźnika	0 0.5 1 1s ☆ 2 2s 3 3s 4 5s 5 10s 6 20s 7 30s 8 60s 9 300s	Czas przez który przekaźnik pozostaje aktywny po detekcji.	
OUT	Tryb pracy przkaźnika	1. Tryb N.O. ☆ 2. Tryb N.C.	Patrz do tabeli w rozdziale 8	
STEP	Czas reakcji	1. Szybki 2. Średni ☆ 3. Wolny		Przeznaczenie / Ustawienie Dobry do detekcji ludzi / 1. Szybki Dobry do detekcji pojazdów / 2. Średni Dobrze rozróżnia ludzi od pojazdów / 3. Wolny
SET-9	Reset do ustawień fabrycznych	9. Reset do ustawień fabrycznych	Reset czujnika do ustawień fabrycznych. Czerwony i zielony LED migają przez około 10s.	
F2	Ręczny wybór stanu przekaźników na czas prac serwisowych.	1.Automatyczne ☆ 2. Oba przekaźniki załączone 3. Tylko przekaźnik obecności pojazdu załączony 4. Tylko przekaźnik obecności człowieka załączony 5. Oba przekaźniki rozłączone		
?	Wyświetla ustawienie obecnej funkcji			

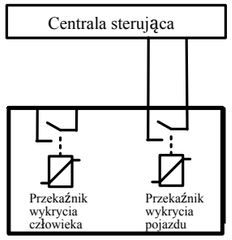
10. Detekcja człowieka i pojazdu, wyjaśnienie i przykłady

HR-Robus może rozróżnić ruch pieszych i ruch pojazdów. Rozróżnianie to jest zależne od podłączenia czujnika oraz ustawień przekaźników wykrycia człowieka oraz pojazdu. Ustawienia "Detekcja człowieka", "Detekcja pojazdu" oraz "Czas reakcji" powinny być ustawione według wskazówek "USTAWIENIA ZALECANE", aby zapewnić dokładność detekcji.

HR-Robus mas dwa następujące wyjścia przekaźnikowe:
- Przekaźnik wykrycia pojazdu: Który może reagować na obecności "pojazdu" lub "pojazdu / człowieka"
- Przekaźnik wykrycia człowieka: Który może reagować na obecność "pojazdu" lub "człowieka"

PRZYKŁAD 1: Centrala sterująca z jednym wejściem przekaźnikowym. Tylko detekcja pojazdu

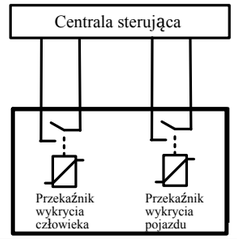




Podłącz przekaźnik obecności pojazdu do centrali sterującej, ustaw funkcję "przekaźnik obecności pojazdu" na (1) "Pojazd naprzód"

Funkcja "czas reakcji" powinna być ustawiona na (2) "średni" a funkcja "detekcja pojazdu" zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w kolumnie "USTAWIENIA ZALECANE" w tabeli.

PRZYKŁAD 2: Centrala sterująca z dwoma wejściami przekaźnikowymi. Jeden z przekaźników do aktywacji bramy a drugi do otwierania drzwi dla pieszych.



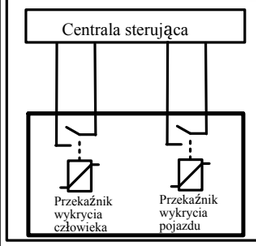
Podłącz przekaźnik wykrycia pojazdu oraz przekaźnik wykrycia człowieka do centrali sterującej.

Ustaw funkcję "przekaźnik wykrycia pojazdu" na (1) "Pojazd naprzód"

Ustaw funkcję "przekaźnik wykrycia człowieka" na (1) "człowiek naprzód"

Funkcja "czas reakcji" powinna być ustawiona na (2) "średni" a funkcje "detekcja pojazdu" oraz "detekcja człowieka" zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w kolumnie "USTAWIENIA ZALECANE" w tabeli.

PRZYKŁAD 3: Centrala sterująca z dwoma wejściami przekaźnikowymi. Jeden przekaźnik do pełnego otwarcia bramy kiedy zbliża się pojazd a drugi do połowicznego otwarcia bramy gdy zbliża się człowiek.



Podłącz przekaźnik wykrycia pojazdu oraz przekaźnik wykrycia człowieka do centrali sterującej.

Ustaw funkcję "przekaźnik wykrycia pojazdu" na (1) "Pojazd naprzód"
Ustaw funkcję "przekaźnik wykrycia człowieka" na (1) "człowiek naprzód"

Funkcja "czas reakcji" powinna być ustawiona na (2) "średni" a funkcje "detekcja pojazdu" oraz "detekcja człowieka" zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w kolumnie "USTAWIENIA ZALECANE" w tabeli.

11. Błędy

BŁĄD	ROZWIĄZANIE
Nie świeci się żaden LED	Brak zasilania. Czujnik uszkodzony.
Czujnik reaguje na ruch bramy / drzwi	Zmień kąt montażu czujnika. "Zmniejsz czułość". Wydłuż "czas reakcji". Zwiększ wartość "detekcji człowieka".
Czujnik nie reaguje na pilota kontroli zdalnej	Czujnik ma włączoną funkcję "blokadę kontroli zdalnej", odłącz czujnik od zasilania po ponownym podłączeniu przez 30 min możliwe jest wejście w tryb programowania. Baterie w pilocie są rozładowane.
Człowiek jest mylony z pojazdem	Zwiększ wartość "detekcji pojazdu". Wydłuż czas reakcji. Jeżeli tylko pojazdy mają być wykrywane zmniejsz czułość.
Pojazd jest mylony z człowiekiem	Zmniejsz wartość "detekcji pojazdu". Wydłuż czas reakcji.
Detekcja następuje za późno	Skróć czas reakcji. Zwiększ czułość.
Detekcja jest zbyt czuła	Wydłuż "czas reakcji". Zmniejsz "czułość".
Przejście poprzeczne nie jest wykrywane.	Zwiększ wartość "detekcji człowieka"
Niechciana detekcja spowodowana deszczem, wibracjami, itd.	Wydłuż "czas reakcji". Zwiększ wartość "detekcji człowieka". Zmniejsz "czułość".

HOTRON CO., LTD.
Hotron Ireland Ltd.
26 Dublin Street (2nd Floor),
Carlow, Ireland
Phone: +353-(0)59-9140345
URL: http://www.hotron.com